

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN

Química General – Segundo Parcial 7 de mayo de 2025

- Coloque su nombre y apellido en todas las hojas que entregue
- Cada problema debe estar resuelto en hojas separadas
- No se puede usar lápiz ni color rojo

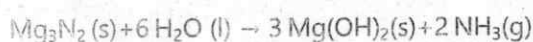
Problema 1 (25 puntos)

- a) Se introducen 2 moles de Cl_2 en un recipiente de paredes rígidas, a una temperatura de $30,0^\circ\text{C}$, donde se alcanza una presión de 1,24 atm. Calcular el volumen del recipiente.
- b) Calcular la densidad del gas.
- c) Se introduce un gas Argón en el recipiente hasta que la fracción molar de cloro es 0,5. Calcular la presión total dentro del cilindro sabiendo que no cambió la temperatura.
- d) Se sabe que a la temperatura de $30,0^\circ\text{C}$ el recipiente soporta una presión de 5 atm. Calcular la cantidad máxima de moles de Argón adicionales que se podrían agregar al recipiente antes de que se rompa.
- e) Calcular la densidad de la mezcla de gases $\text{Cl}_2 + \text{Ar}$ del ítem c).

Datos: $\text{Ar}(\text{Cl}) = 35,4 \text{ g/mol}$, $\text{Ar}(\text{Ar}) = 39,95 \text{ g/mol}$.

Problema 2 (25 puntos)

- a) El nitruro de magnesio (Mg_3N_2) reacciona con el agua pura según la siguiente reacción:



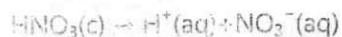
Determinar el reactivo limitante y calcular la masa del reactivo en exceso si se mezclan para reaccionar 300 g de Mg_3N_2 de pureza 90%, y 250 cm^3 de agua (densidad $1,00 \text{ g/cm}^3$).

- b) Calcular la masa de $\text{Mg}(\text{OH})_2$ que se obtiene si el rendimiento de la reacción es del 100%.
- c) Suponiendo que se obtienen 50 litros de amoníaco (NH_3) medidos en CNPT calcular cuál sería el rendimiento de la reacción.

Datos: $\text{Ar}(\text{Mg}) = 24,31 \text{ g/mol}$, $\text{Ar}(\text{N}) = 14,00 \text{ g/mol}$, $\text{Ar}(\text{O}) = 16,00 \text{ g/mol}$, $\text{Ar}(\text{H}) = 1,00 \text{ g/mol}$.
Vmolar de los gases en CNPT = $22,4 \text{ litros}$ y CNPT corresponde a $P = 1 \text{ atm}$ y $T = 273,15 \text{ K}$

Problema 3 (25 puntos)

- a) La disolución de ácido nítrico concentrado en agua es un proceso altamente exotérmico, representado por la siguiente reacción:



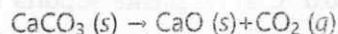
$$\Delta H_{\text{disolución}} = -55 \text{ kJ/mol}$$

Se colocan 250 g de agua en un calorímetro y la temperatura inicial es de 20,0 °C. Luego, se añaden 3 cm³ de una solución de ácido nítrico con concentración de 20,0 M (densidad 1,42 g/cm³). La solución se mezcla rápidamente, y tras un tiempo se alcanza el equilibrio térmico a la temperatura final. Asumiendo que el calorímetro es ideal y que el calor que se pierde al ambiente es despreciable, calcular dicha temperatura final del sistema (considerando que el calor específico de la solución es el mismo que el del agua: 4,184 J/(g·K)).

- b) En un experimento similar, usando un calorímetro con constante calorífica no nula, se obtiene una temperatura final de 23,0 °C. Determinar el valor de la constante del calorímetro (en J/K).

Problema 4 (25 puntos)

- a) La descomposición térmica del carbonato de calcio (piedra caliza) es un proceso industrial importante para la producción de cal viva (óxido de calcio). La reacción es:



Calcular el calor intercambiado (q) a presión constante cuando se descomponen 2 kg de $\text{CaCO}_3(\text{s})$.

Datos termodinámicos a 25 °C (298 K):

Sustancia	ΔH_f° (kJ/mol)	ΔG_f° (kJ/mol)	S° (J/mol·K)
$\text{CaCO}_3(\text{s})$	-1206.9	-1128.8	92.9
$\text{CaO}(\text{s})$	-635.1	-604.0	38.1
$\text{CO}_2(\text{g})$	-393.5	-394.4	213.7

Capacidad calorífica molar (C_p) del $\text{CO}_2(\text{g}) \approx 37.1 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$, $M_r(\text{CaCO}_3) = 100.09 \text{ g/mol}$

- b) Determinar si el sistema realiza trabajo sobre el entorno o viceversa durante la descomposición.
- c) Predecir el signo de ΔS_r° sin cálculos. Justificar.
- d) Calcular ΔG_r° y determinar si la reacción es espontánea a 25 °C.
- e) Si la descomposición ocurre en un recipiente adiabático, ¿la temperatura final será mayor, menor o igual que la inicial?
- f) Analizar si, bajo alguna condición de temperatura, la reacción invertiría su sentido de avance respecto al observado a 25 °C. Justificar y calcular en caso afirmativo.